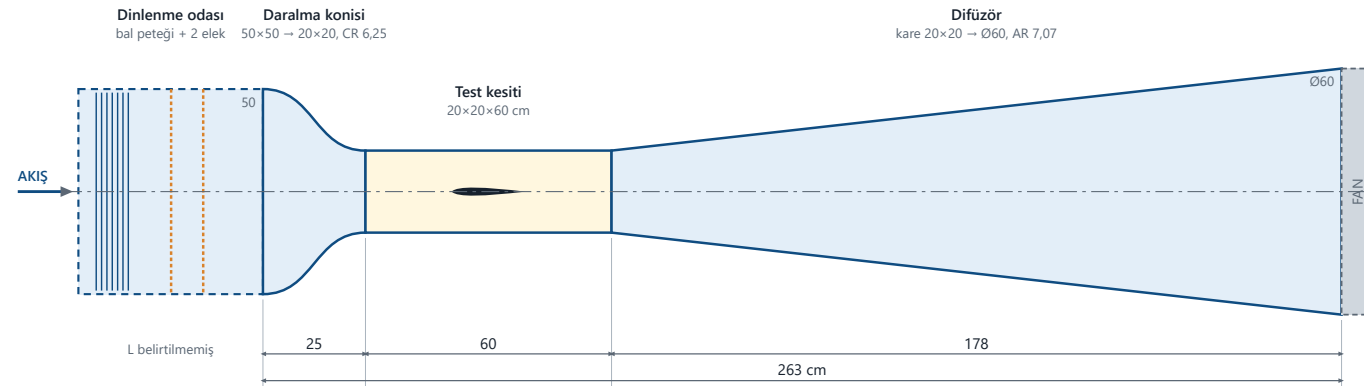
Açık Devre Düşük Hızlı Rüzgar Tüneli Eiffel tipi, emişli

Doküman: **WT-DS-01** · Rev. **A**
Tarih: **23.10.2026**
Hesap kaynağı: **ruzgar_tuneli_hesap.m v5.1**

TEST KESİTİ	DARALMA ORANI	DİFÜZÖR ALAN ORANI	TOPLAM UZUNLUK*	FAN GÜCÜ @ 20 M/S
20 × 20 cm	**6,25**	**7,07**	**263** cm	**69** W
Kare, L = 60 cm	50×50 → 20×20 cm	Kare → Ø60 cm daire	Nozzle girişi → difüzör çıkışı	η_{fan} = %75

1 GENEL YERLEŞİM (YAN GÖRÜNÜŞ, ÖLÇEKLİ)



* Dinlenme odası uzunluğu ve fan/motor ünitesi bu uzunluğa dahil değildir. Nozzle konturu şematik gösterilmiştir; hesaplarda yalnızca eksenel uzunluk ve uç kesitler kullanılır.

2 BÖLÜM BOYUTLARI

PARAMETRE	DEĞER	
DARALMA KONİSİ (NOZZLE)		
Giriş kesiti (kare)	50 × 50	cm
Çıkış kesiti (kare)	20 × 20	cm
Eksenel uzunluk	25	cm
Giriş alanı	0,2500	m^2
Daralma oranı CR	6,25	–
TEST KESİTİ		
Genişlik × yükseklik × uzunluk	20 × 20 × 60	cm
Kesit alanı	0,0400	m^2
Hidrolik çap D_h	20,0	cm
L / D_h	3,00	–
DİFÜZÖR		
Giriş kesiti (kare)	20 × 20	cm
Çıkış kesiti (daire)	Ø 60	cm
Eksenel uzunluk	178	cm
Çıkış alanı	0,2827	m^2
Alan oranı AR	7,069	–
Eşdeğer yarı açı θ_e / toplam açı $2\theta_e$	5,32 / 10,65	°

3 AKIŞ DÜZENLEYİCİLER & MODEL

PARAMETRE	DEĞER	
BAL PETEĞİ (HONEYCOMB)		
Derinlik / hücre çapı L_h/D_h	6,0	–
Porozite β_h	0,80	–
Kayıp katsayısı (yerel) K_h	0,1188	–
TEL ELEKLER (SCREENS)		
Elek sayısı	2	adet
Tel çapı / göz aralığı	0,2 / 1,0	mm
Açık alan oranı β_s	0,64	–
Kayıp katsayısı (yerel, 1 elek) K_s	0,9809	–
TEST MODELİ (2B KANAT PROFİLİ)		
Profil / C_d	NACA 0012 / 0,04	
Veter c / açıklık b	18 / 16	cm
Maks. kalınlık (blokaj ≤ %5)	1,25	cm
Yan duvar boşluğu (her iki yan)	2,0	cm

Difüzör notu: Eşdeğer yarı açı θ_e = 5,32° ve AR = 7,07, Barlow vd. (1999) önerilerinin ($\theta_e \leq 3°$, AR ≈ 5–6) üzerindedir; difüzörde akış ayrılması riski vardır. Kayıp katsayısı ayrılmasız akış varsayımıyla hesaplanmıştır.

Performans & Güç Gereksinimi 1B kayıp analizi

Referans çalışma noktası
V = 20 m/s · T = 20 °C · p = 101 325 Pa
Otomatik model boyutlandırma (NACA 0012, C_d = 0,04)

4 AKIŞ KOŞULLARI @ 20 M/S

Yoğunluk ρ	1,2041	kg/m³
Dinamik viskozite μ	1,813·10⁻⁵	Pa·s
Ses hızı a	343,2	m/s
Mach sayısı	0,0583	–
Hacimsel debi Q	0,800 (2.880 m³/h)	m³/s
Kütlesel debi ṁ	0,963	kg/s
Dinamik basınç q	240,8	Pa
Reynolds sayısı Re_{Dh}	265.609	–
Reynolds sayısı Re_c (model)	239.048	–
Darcy sürtünme faktörü f	0,0148	–
Duvar kayma gerilmesi τ_w	0,891	Pa
Nozzle giriş hızı V_{in}	3,20	m/s
Toplam sıcaklık / basınç	20,20 °C / 101.566 Pa	

5 BASINÇ KAYBI DAĞILIMI @ 20 M/S

BÖLÜM	K_{REF}	ΔP [PA]	PAY
Dinlenme odası	0,0533	12,83	%19,9
Daralma konisi (nozzle)	0,0065	1,55	%2,4
Test kesiti	0,0444	10,70	%16,6
Model sürüklenmesi	0,0020	0,48	%0,7
Difüzör	0,1420	34,19	%53,0
Çıkış (atım) kaybı	0,0200	4,82	%7,5
Toplam devre	**0,2681**	**64,57**	**%100**

K değerleri test kesiti dinamik basıncına (q = 240,8 Pa) referanslanmıştır.

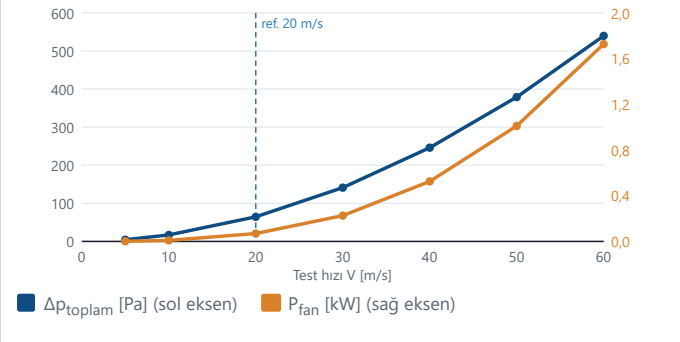
FAN GEREKSİNİMİ @ 20 M/S

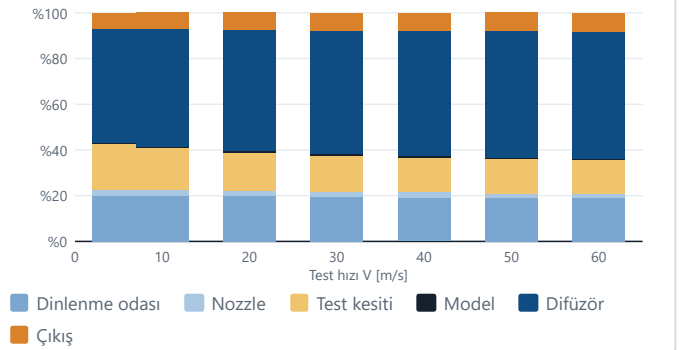
Minimum fan basınç artışı Δp_{fan}	64,6	Pa
Δp_{fan} (1,2 emniyet katsayısı ile)	77,5	Pa
Hacimsel debi	2.880	m³/h
İdeal güç (Δp·Q)	51,7	W
Mil gücü (η = %75)	68,9 (0,09 HP)	W

6 HIZ – PERFORMANS TABLOSU

V [M/S]	Q [M³/H]	RE_{DH}	MACH	Q [PA]	ΔP_{NOZZLE}	ΔP_{TEST}	$\Delta P_{DİFÜZÖR}$	$\Delta P_{ÇIKIŞ}$	$\Delta P_{DİNL.}$	ΔP_{TOPLAM} [PA]	P_{FAN} [KW]
5	720	66.402	0,015	15,1	0,13	0,89	2,23	0,30	0,89	**4,5**	0,001
10	1.440	132.804	0,029	60,2	0,45	3,07	8,72	1,20	3,42	**17,0**	0,009
20	**2.880**	**265.609**	**0,058**	**240,8**	**1,55**	**10,70**	**34,19**	**4,82**	**12,83**	**64,6**	**0,069**
30	4.320	398.413	0,087	541,8	3,23	22,30	76,16	10,84	27,52	**141,1**	0,226
40	5.760	531.217	0,117	963,3	5,44	37,61	134,51	19,28	47,26	**246,0**	0,525
50	7.200	664.021	0,146	1.505,1	8,16	56,48	209,15	30,12	71,95	**378,9**	1,010
60	8.640	796.826	0,175	2.167,4	11,37	78,76	300,05	43,38	101,61	**539,5**	1,726

Kısmi Δp sütunları Pa cinsindendir; Δp_{toplam} model sürüklenme kaybını da içerir. Mavi satır referans çalışma noktasıdır (20 m/s).





7 YÖNTEM & VARSAYIMLAR

- Bölüm kayıpları Barlow, Rae & Pope, *Low-Speed Wind Tunnel Testing* (1999), Bölüm 3'e göre hesaplanmıştır.
- Test kesiti sürtünmesi: Prandtl evrensel sürtünme yasası (Eq. 3.14). Nozzle: Wattendorf bağıntısı, Haaland f.
- Difüzör genişleme kaybı K_e: Eckert, Mort & Jope (1976) Ek B orijinal bağıntıları; kare→daire geçiş için B14 karışım bağıntısı.
- Dinlenme odası: bal peteği (L/D = 6, β = 0,80) + 2 tel elek; kayıplar CR^2 ile test kesitine referanslanmıştır.
- Hava ideal gaz; viskozite Sutherland yasası. M < 0,3 olduğundan akış sıkıştırılamaz kabul edilmiştir.
- Fan gücü = $\Delta p_{toplam} \cdot Q / \eta_{fan}$. Fan seçimi için en az 1,2 emniyet katsayısı önerilir.
- Değerler 1B ön tasarım tahminidir; ölçüm veya CFD ile doğrulanmamıştır.